

AI 使用说明

1. 使用的 AI 工具

豆包AI

2. 使用 AI 的具体环节

- Python代码编写环节：pandas、matplotlib函数语法，修复代码运行报错，优化可视化绘图代码，解决图表中文乱码、坐标轴刻度、数值标注等可视化问题；
- 数据处理环节：学习缺失值填充、数据筛选的标准写法；

3. 主要提问内容或提示词摘要

1. 帮我写一份读取csv、清洗缺失数据、分组统计的完整pandas代码，不要多余注释；
2. matplotlib绘图出现中文方框乱码怎么解决，添加数据标签、在柱状图上显示每组具体数值、调整配色、优化画布尺寸；
3. 记得要与所给数据完全相符，代码上下文逻辑连贯，生成图片精美；
4. 用Markdown规范撰写数据分析报告，分段清晰、语言学术化；

4. 我对 AI 输出做了哪些检查、修改或取舍

1. 将AI给出的代码分段复制到VSCode运行，核对数据读取路径、字段名称与本人数据集是否匹配，修改AI预设的示例列名，让其适配实验原始数据；
2. 核对AI生成的统计计算结果、绘图数值，修正AI因不熟悉数据集产生的逻辑漏洞，删除冗余无用代码段；
3. AI输出的报告文本仅作为框架参考，筛选AI语言，并且取舍AI所给内容，删减模板化空话，同时结合实验真实数据和图表情况，调整语句贴合自己的分析思路；

5. 哪些分析结论是我根据数据自行判断得到的

变量间正负相关程度，对目标指标影响最显著的自变量；数据变化趋势、不同组别间的差异大小总结；判断模型拟合效果好坏，分析数据存在的异常值、数据局限性；提炼数据背后的业务/统计规律，撰写最终总结建议；